# エネルギー変換の技術

教科書Ｐ１３６～

# エネルギー変換とは

# 教科書P139

図1 エネルギー変換の流れの例



# エネルギー変換効率

# 教科書P139

## エネルギー変換効率



タブレット端末を使うと本体が熱くなるのはなぜだろうか。

照明を点灯させると機器が熱くなるように、機器を使用する際には、使用目的のために利用されるエネルギー以外に、放出されてしまうエネルギーが生じます。これを**エネルギー損失**といいます。また、使用目的に利用されるエネルギーと、供給されるエネルギーとの比を**エネルギー変換効率**といいます。エネルギー損失を完全になくすこと（変換効率を 100% にすること）はできませんが、エネルギー変換効率を高めるための技術の開発・改良が進められています。

温める目的以外で電化製品が熱くなるのは電気が熱に変換されて放出されているため。

熱は使用できず無駄なエネルギーとして損失する。

熱くならない電化製品はエネルギー変換効率が高い

# 電気を供給する仕組み　　P144～

## 乾電池

単一電池　単二電池　単三電池　単四電池　9V電池



# 電気を供給する仕組み　　P144～

電圧：V：ボルト：電気を流そうとする圧力

| 1．5V | 1．5V | 1．5V | 1．5V | 9V |
|---|---|---|---|---|



# 電気を供給する仕組み　　P144～

電流：A：アンペア：流れている電気の量

| 約 8,000 ～ 16,000 mAh | 約 3,000 ～ 8,000 mAh | 約 1,700 ～ 3,000 mAh | 約 700 ～ 1,200 mAh | 約 500～ 600mAh |
|---|---|---|---|---|



# 電気を供給する仕組み　　P144～

圧力（V）が高まれば量（A）も増える＝消費電力（W）が増える





# 電気を供給する仕組み　　P144～

電流：A：アンペア：流れている電気の量

使用する機器により必要な電流が変わる



# 電気を供給する仕組み　　P144～

コンセント



# 電気を供給する仕組み　　P144～

電圧：V：ボルト：電気を流そうとする圧力

１００Vまたは２００V



# 電気を供給する仕組み　　P144～

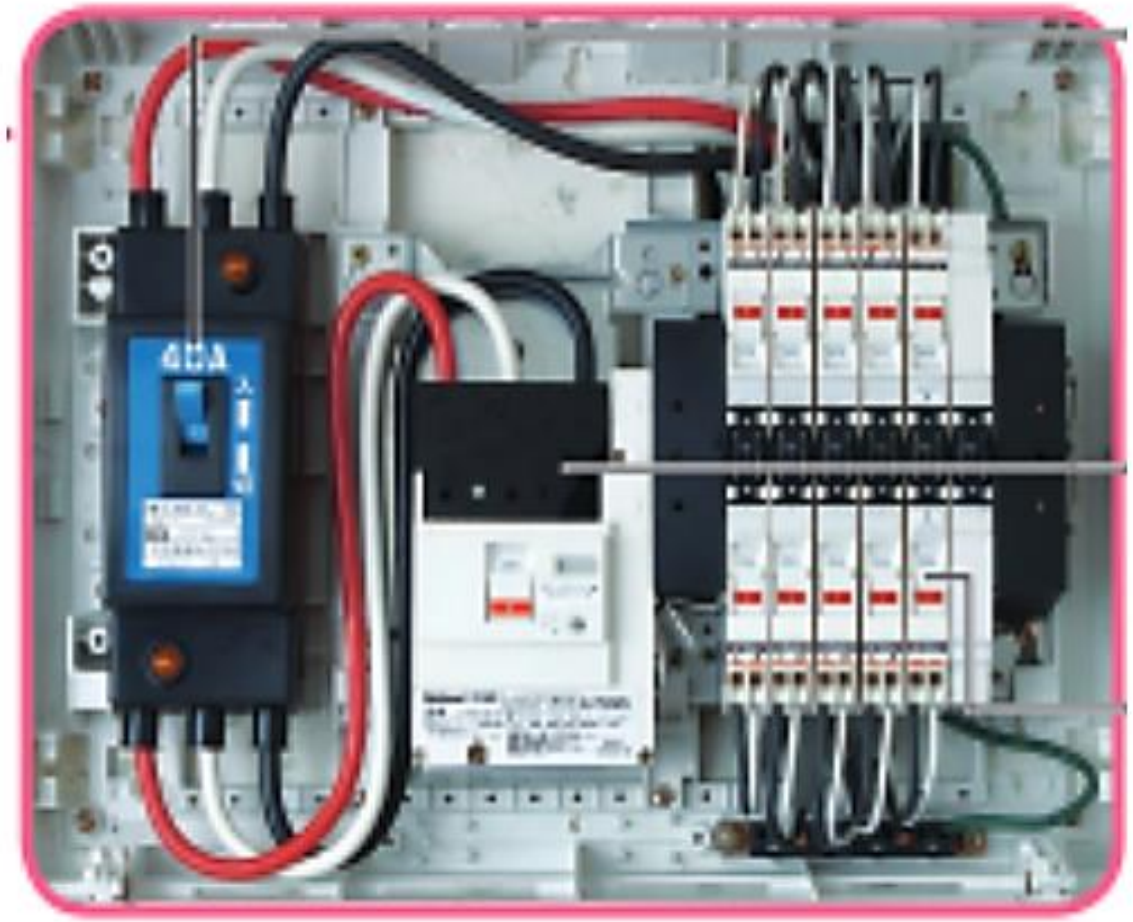
電流：A：アンペア：流れている電気の量

１５Aまで



**１５Aを超えると・・・**

# 電気機器を安全に使用するために　P150



ブレーカ

１００Ｖ　×　１５Ａ

１,５００Ｗ

漏電遮断器の遮断
ブレーカが自動的に落ちて電力の供給を止め、感電や火災を防ぐ

# 電気に関する基礎知識(単位）P149

電圧：V：ボルト：電気を流そうとする圧力

電流：A：アンペア：流れている電気の量

抵抗：Ω：オーム：電流の流れにくさ

# 電気に関する基礎知識(略記号)P149

電圧：V：ボルト ：Volt or  Electromotive force

電流：I：インテンシティ ：Intensity of an electric current

抵抗：R：レジスタンス：Resistance

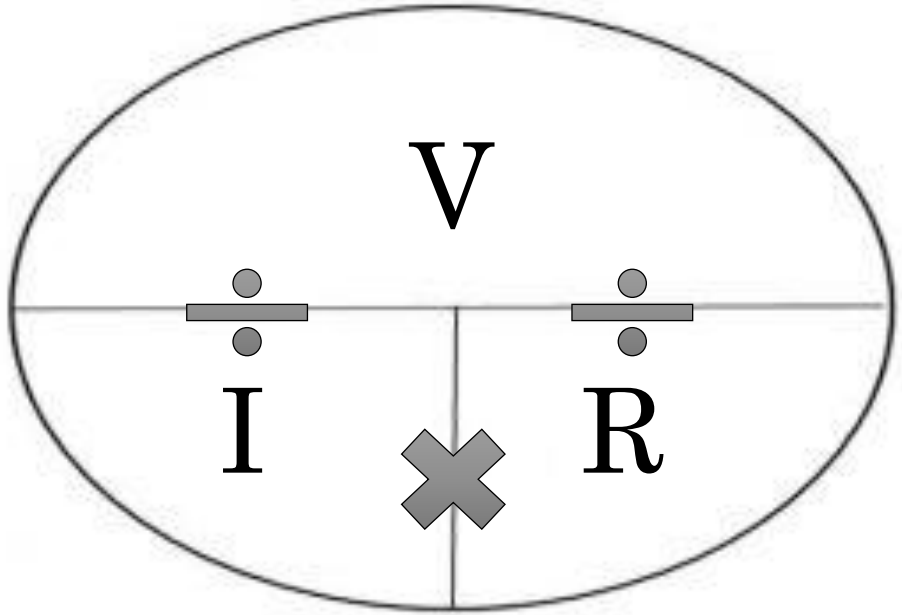
# オームの法則(略記号)

P149

$$V = I \times R$$

$$I = V \div R$$

$$R = V \div I$$



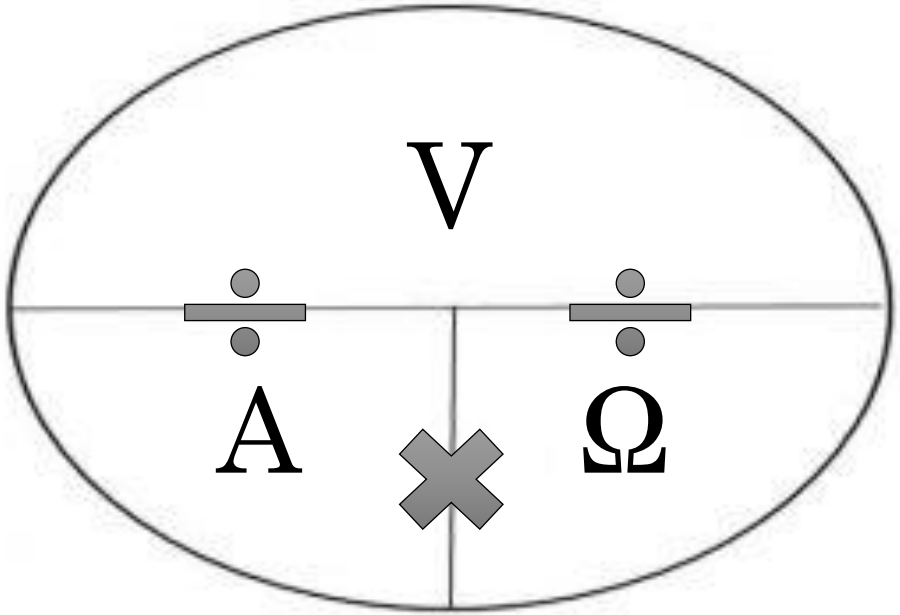
# オームの法則(単位)

P149

$$V = A \times \Omega$$

$$A = V \div \Omega$$

$$\Omega = V \div A$$



# 電気を供給する仕組み（電気の定格）

## 直流電源




電圧：１．５Ｖ

## 交流電源



定格電圧：１００Ｖ

定格電流：１５Ａ

# 電力に関する基礎知識(単位)

電圧：V：ボルト：電気を流そうとする圧力

電流：A：アンペア：流れている電気

電力： W：ワット：単位時間に消費する電気エネルギー

# 電力に関する基礎知識（略記号）

電圧：V：ボルト：Volt or Electromotive force

電流：I：インテンシティ：Intensity of an electric current

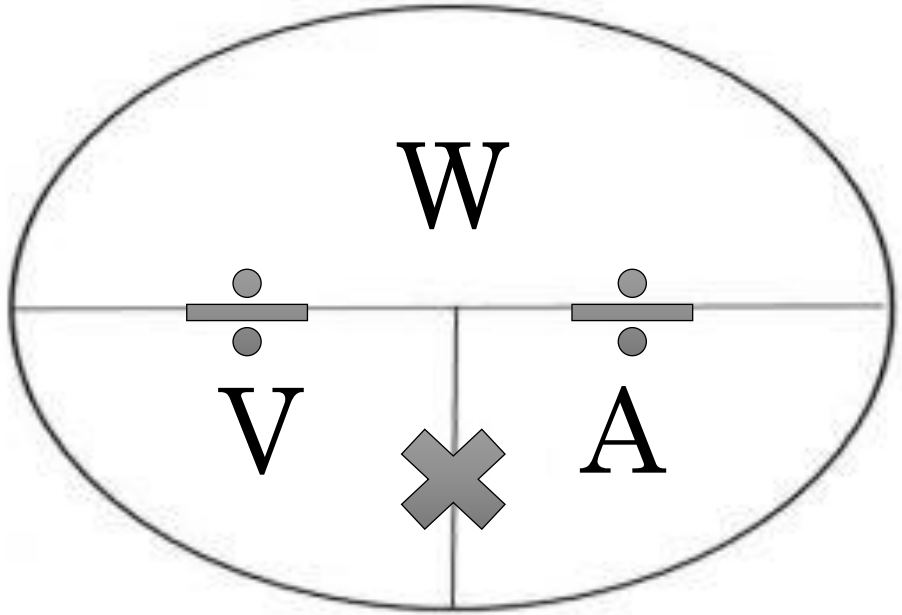
電力：P：パワー：Electric Power

# 電力に関する基礎知識(電力)

$$W = V \times A$$

$$A = W \div V$$

$$V = W \div A$$



# 電力量に関する基礎知識(単位)

電力：W：ワット：単位時間に消費する電気エネルギー

電力量：kWh：キロワット時：
一定時間に消費するエネルギーの総量

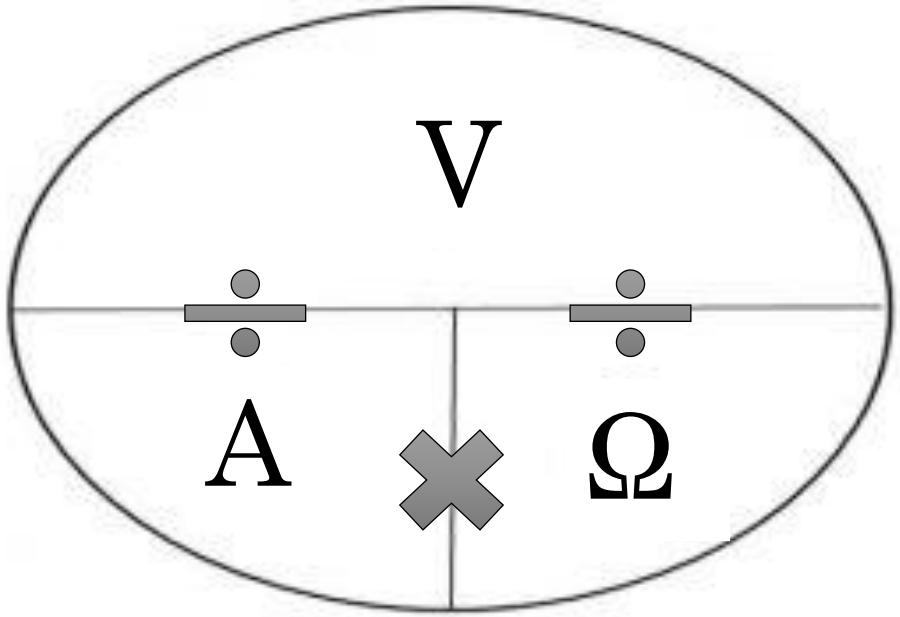
単位時間：1秒間

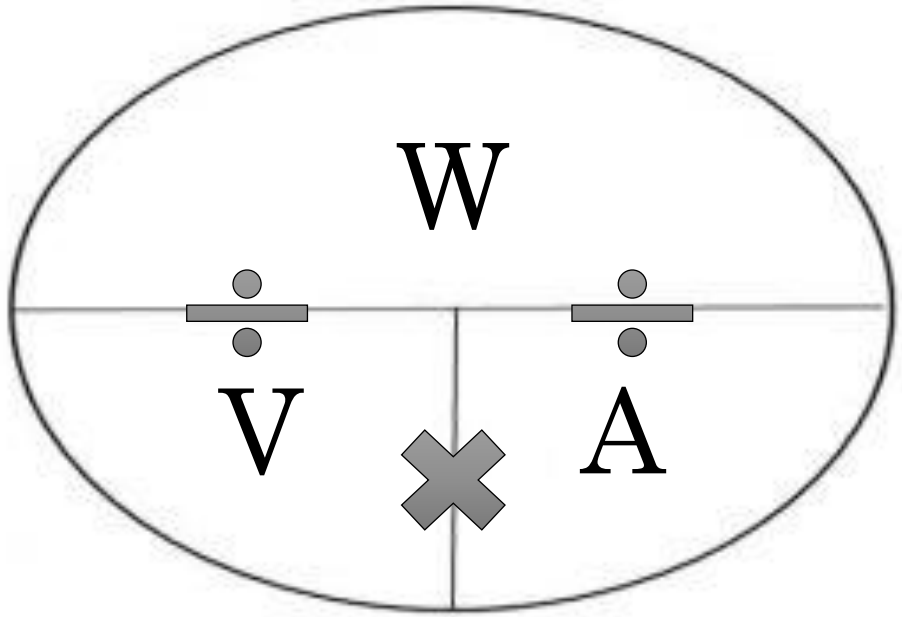
一定時間：ここでは1時間単位とする

# 単位の接頭辞

| | |
|---|---|
| k：キロ：１０の３乗 | h：ヘクト：10の2乗 |
| M：メガ：１０の６乗 | m：ミリ：10の－3乗 |
| G：ギガ：１０の９乗 | c：センチ：10の－2乗 |
| T：テラ：１０の12乗 | d：デシ：10の－１乗 |

# オームの法則と電力の計算

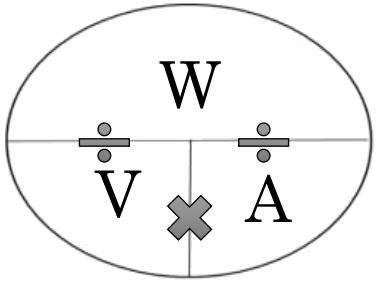



オームの法則

電力の計算

# 電力の計算




圧力（V）が高まれば量（A）も増える＝消費電力（W）が増える



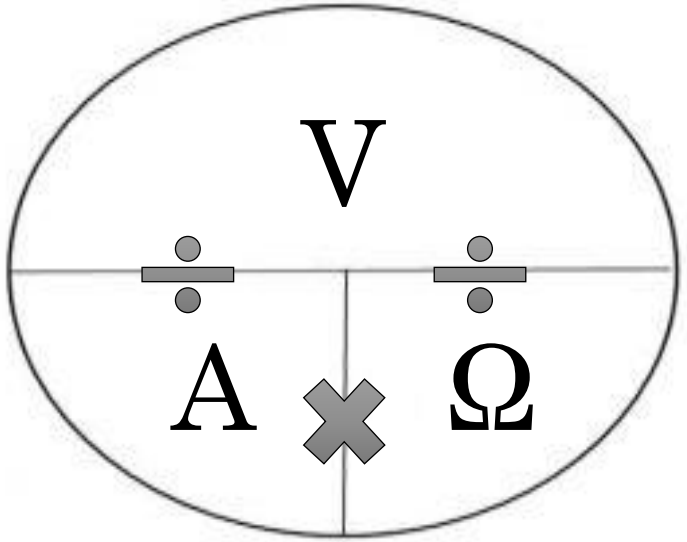


# ②電気の計算（オームの法則）

１０Ω　×　２A　＝

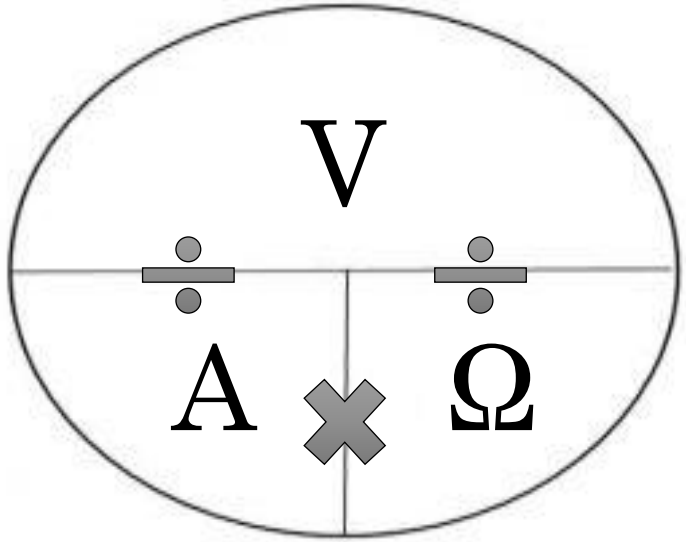
３V　÷　１Ω　＝

３V　÷　1.5V　＝



# 計算のポイント

・オームの法則
・電力の計算

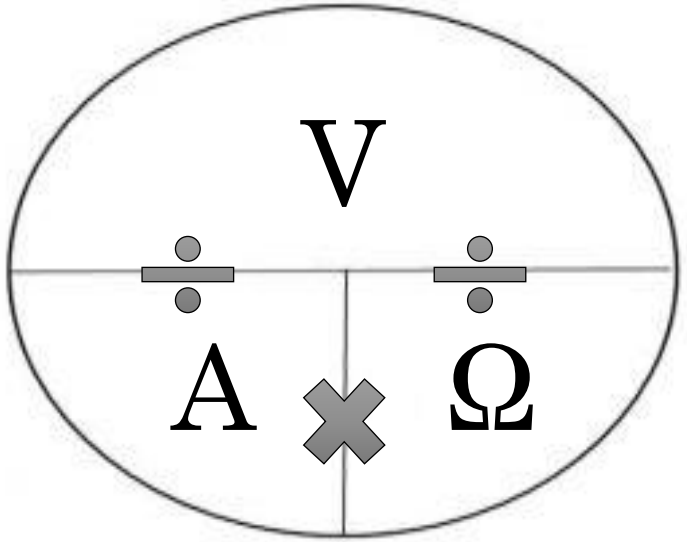



・**何を求めるための計算式か**を考える。
・計算式を**文章題に置き換え**てみる

**※単位が重要！**

# ②電気の計算（オームの法則）

| | |
|---|---|
| １０Ω　×　２A　＝ | ２０V |
| ３V　÷　１Ω　＝ | ３A |
| ３V　÷　1.5V　＝ | ２本 |



# ②電気の計算（乾電池の本数）

| | | |
|---|---|---|
| ６Ｖ ÷ 1.5Ｖ ＝ | | ４本 |
| ９Ｖ ÷ 1.5Ｖ ＝ | | ６本 |

**乾電池**



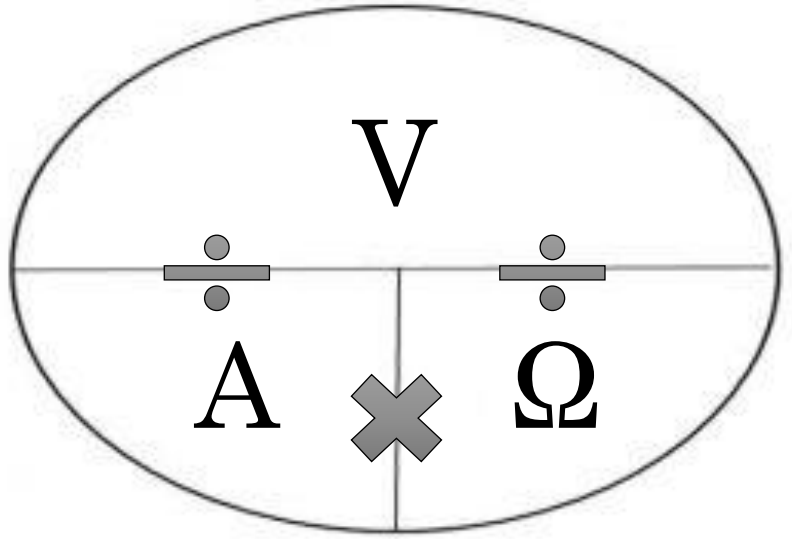

電圧：１．５Ｖ

# ②電気の計算（オームの法則）

6 V ÷ 0.1A ＝ 60Ω

6 V ÷ 0.01A ＝ 600Ω

6 V ÷ 0.001A ＝ 6000Ω 6kΩ

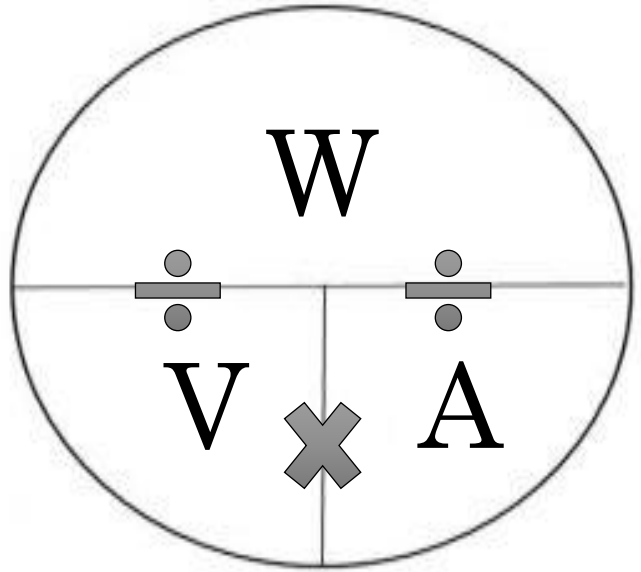


# ②電気の計算（電力の計算）

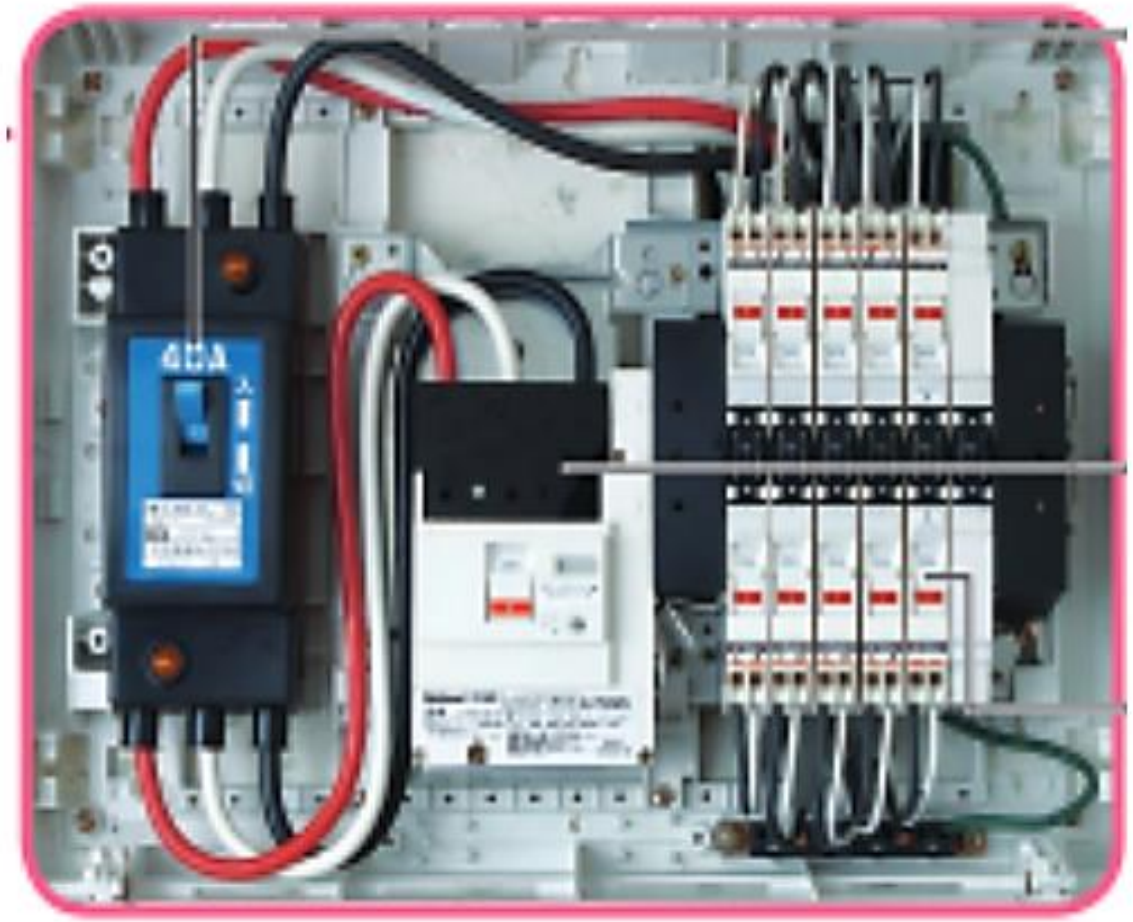
1200W ÷ 100V ＝ １２A

1500W ÷ 100V ＝ １５A

2000W ÷ 100V ＝ ２０A



# 電気機器を安全に使用するために　P150



ブレーカ

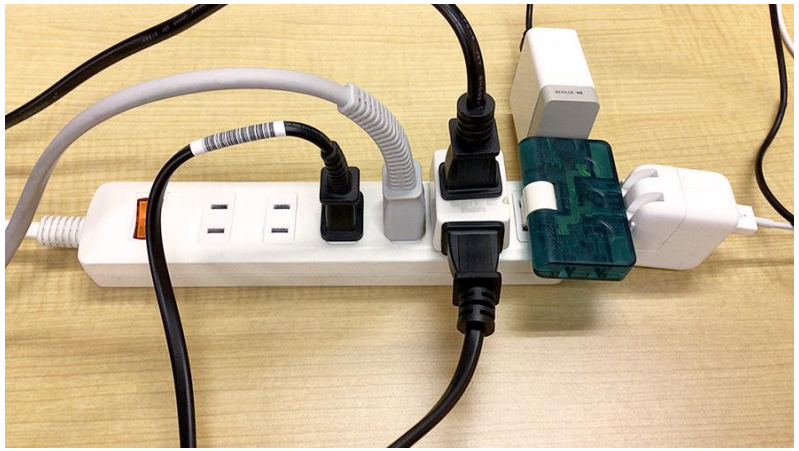
１００Ｖ　×　１５Ａ

１５００Ｗ

漏電遮断器の遮断
ブレーカが自動的に落ちて電力の供給を止め、感電や火災を防ぐ

# ②電気の計算（たこ足配線）　　P152

| | |
|---|---|
| １２Ａ　＋　３Ａ　＝ | １５Ａ |
| １２Ａ　＋　８Ａ　＝ | ２０Ａ |



# 電気部品の定格(コンセント)　　P152

図5 テーブルタップの定格値と危険性




他教科 理科2年 | 電流

800W　＋　22W

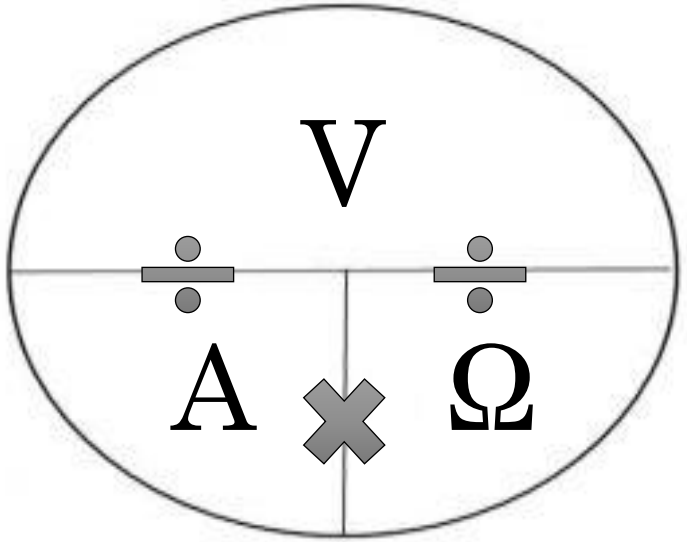
822W

1000W　＋　1250W

2250W

# ②電気の計算（オームの法則）

| | |
|---|---|
| 0V ÷ 100Ω ＝ | 0A |
| 100V ÷ 0Ω ＝ | ∞A |



# ②電気の計算

- １００Ｖ ÷ ０Ω ＝ □Ａ
- １００Ｖ ＝ □Ａ × ０Ω

計算できない

∞Ａ

無制限

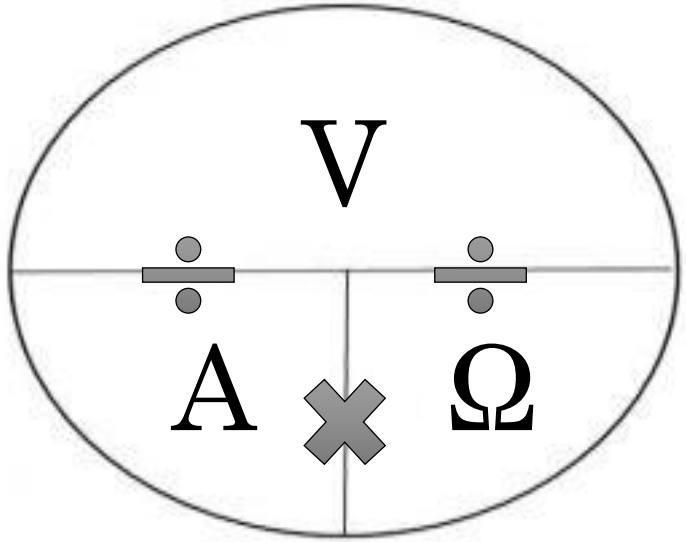
０Ω：抵抗がない状態

電気を止める力がない

無制限に流れて調節できない状態になる

# 計算のポイント

・オームの法則
・電力の計算




・**何を求めるための計算式か**を考える。
・計算式を**文章題に置き換え**てみる

**※単位が重要！**

# 計算のポイント（電源の考え方）

LEDを一つ光らせるためには電源はどうする？
※LEDの点灯には約2V必要とする

1．乾電池は1本あたり1．5V
2．1本だと電圧が足りず光らない
3．1．5V×2本で直列につなぐと3Vになる

2V ≦ 1．5V × 2本 ＝ 3V

# 電気に関する基礎知識(単位）P149

電圧：V：ボルト：電気を流そうとする圧力

電流：A：アンペア：流れている電気

抵抗：Ω：オーム：電流の流れにくさ

# 電力に関する基礎知識(単位)

電圧：V：ボルト：電気を流そうとする圧力

電流：A：アンペア：流れている電気

電力：W：ワット：エネルギーの使う速さ（仕事率）

# 電気を供給する仕組み（電気の定格）

## 直流電源




電圧：１．５Ｖ

## 交流電源



定格電圧：１００Ｖ

定格電流：１５Ａ

# 電力に関する基礎知識(単位)

電圧：V：ボルト：電気を流そうとする圧力

電流：A：アンペア：流れている電気

電力： W：ワット：単位時間に消費する電気エネルギー

# 電力に関する基礎知識(W:ワット)

電力：単位時間【1秒】あたりに消費される
電気エネルギーの大きさを表す値のこと

$$W = V \times A\ (\times 1\ s)$$

電力 ＝ 電圧 × 電流（× 1 秒）

# 電力量に関する基礎知識(単位）　P149

電力：W：ワット：単位時間に消費する電気エネルギー

電力量：kWh：キロワット時：
一定時間に消費するエネルギーの総量

単位時間：1秒間

一定時間：ここでは1時間単位とする

# 電力量に関する基礎知識(J:ジュール)

電力量：一定時間に消費される電気エネルギーの総量のこと

J　＝　W　×　s（秒）

電力量　＝　電圧　×　電流　×　時間（秒）

# 電力量に関する基礎知識(単位)

| | |
|---|---|
| 電力量： kWh：キロワット時 | 技術科 |
| 電力量・熱量・仕事： J：ジュール | 理科 |

家庭や電力会社の電気量表示 ： kWh：キロワット時

1か月に使用した電力量に応じて電気代が請求される

# 電力(W:ワット)と電力量(J:ジュール)

電力量：一定時間に消費される電気エネルギーの総量のこと

1W　＝　1J（正確には1 J/s）

例：「2Wで3秒間使った場合は何W？」

Wは１秒あたり　⇒　２W×１秒＝２W

# 電力(W:ワット)と電力量(J:ジュール)

電力量：一定時間に消費される電気エネルギーの総量のこと

1W　＝　1 J（正確には1 J/s）

例：「2Wで3秒間使った場合は何J？」

2 W=2 J/s　⇒　3 秒で　2J×3秒=6 J

# 電力量に関する基礎知識(J:ジュール)

電力量：一定時間に消費される電気エネルギーの総量のこと

$$J = W \times 1h$$

電力量 ＝ 電圧 × 電流 × １時間

電力量 ＝ 電圧 × 電流 × 3,600秒

# 電力量(kWh:キロワット時)と電力量(J:ジュール)

電力量：一定時間に消費される電気エネルギーの総量のこと

$$1\text{kWh} = 1000\text{W} \times 3{,}600\text{秒}$$

$$1\text{kWh} = 3{,}600{,}000\ \text{J}$$

$$1\text{kWh} = 3{,}600\text{kJ}$$

# 電力量(kWh)に関する練習問題

６０Wの電球を５秒間使用したときに消費する電力と電力量は？

60W　電力[W]　＝　60W　×　1秒

300J　電力量[J]　＝　60W　×　5秒

W[ワット]は1秒間

J[ジュール]は経過時間で計算する

# 電力量(kWh)に関する練習問題

１０００Wの電子レンジを1時間使用したときに消費する電力量は？

電力量　＝　1,000W　×　1h

3,600kJ　＝　1,000W　×　3,600秒

1kWh　＝　1,000W　×　1h

# ③電力量の計算

適切な単位を選択しよう！

電力：W[ワット]
電力量：J[ジュール]
電力量：kWh[キロワット時]

⑦はJで答える場合とkWhで答える場合とで結果の数値が変わるので注意！

どちらで答えてもOK

# 電力量の計算

- ①　W(ワット)
- ②　kWh（キロワット時）
- ③　６０W
- ④　３００J
- ⑤　５０W
- ⑥　３ｋJ（3,000J）
- ⑦　1,800ｋJ(1,800,000Jまたは1.8MJ)
- ⑦　または0.5kWh

電力：W
電力量：J
電力量：kWh

⑦はJで答える場合とkWhで答える場合とで計算の数値が変わるので注意！

J：500W×3,600秒

kW：500W=0.5kW
h:1時間なので0.5kWh

# 電気を供給する仕組み（電気の定格）

## 直流電源




電圧：１．５Ｖ

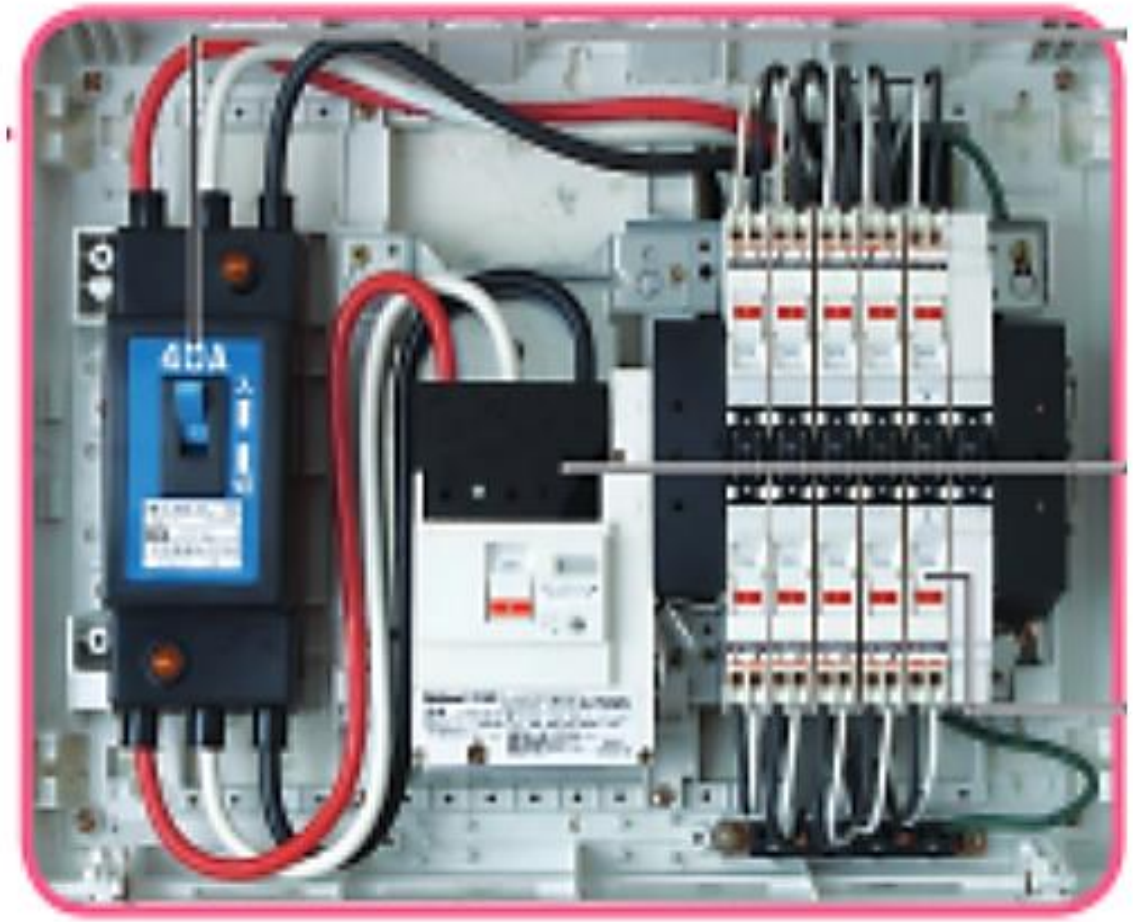
## 交流電源



定格電圧：１００Ｖ

定格電流：１５Ａ

# 電気機器を安全に使用するために　P150



ブレーカ

１００Ｖ　×　１５Ａ

１５００Ｗ

漏電遮断器の遮断
ブレーカが自動的に落ちて電力の供給を止め、感電や火災を防ぐ

# 物質の導電性について

絶縁体：電気を通さない物質の総称

不導体：電気を通さない物質の総称

導体：電気を通す物質の総称

# 物質の導電性について

電気を通さない物質には何がある？

抵抗値[Ω]が限りなく高い物質は？

# 物質の導電性について

電気を通さない物質には何がある？

ゴム

ガラス

プラスチック

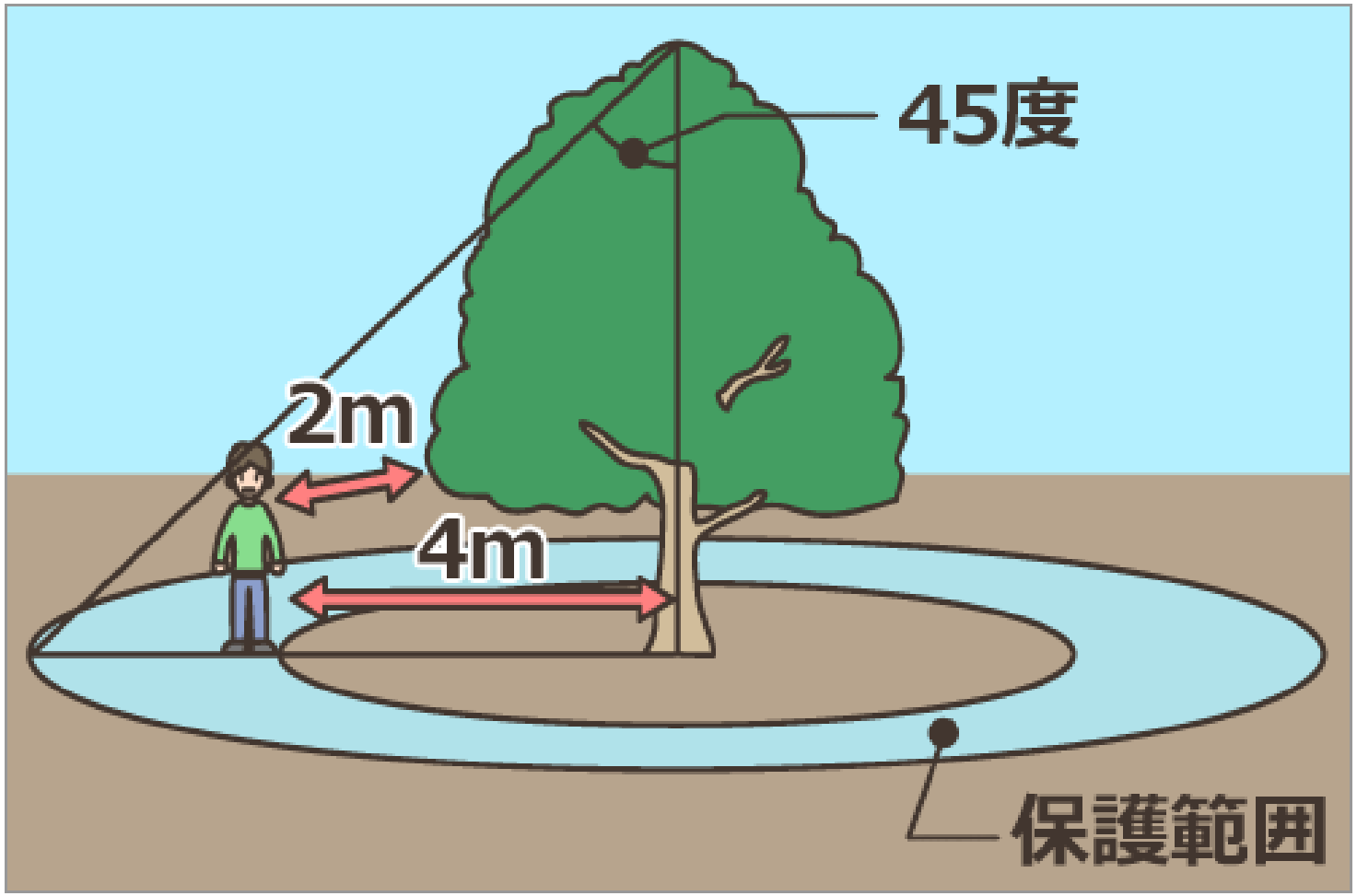
純水

# 電気を通すもの・通さないもの

絶縁体：電気を通さない物質の総称

| | |
|---|---|
| 木 | 完全に乾いていれば絶縁体 |
| 石 | 鉄鉱石など内部の組織による |

# 落雷からの避難（外にいる場合）




【比較的安全な範囲】

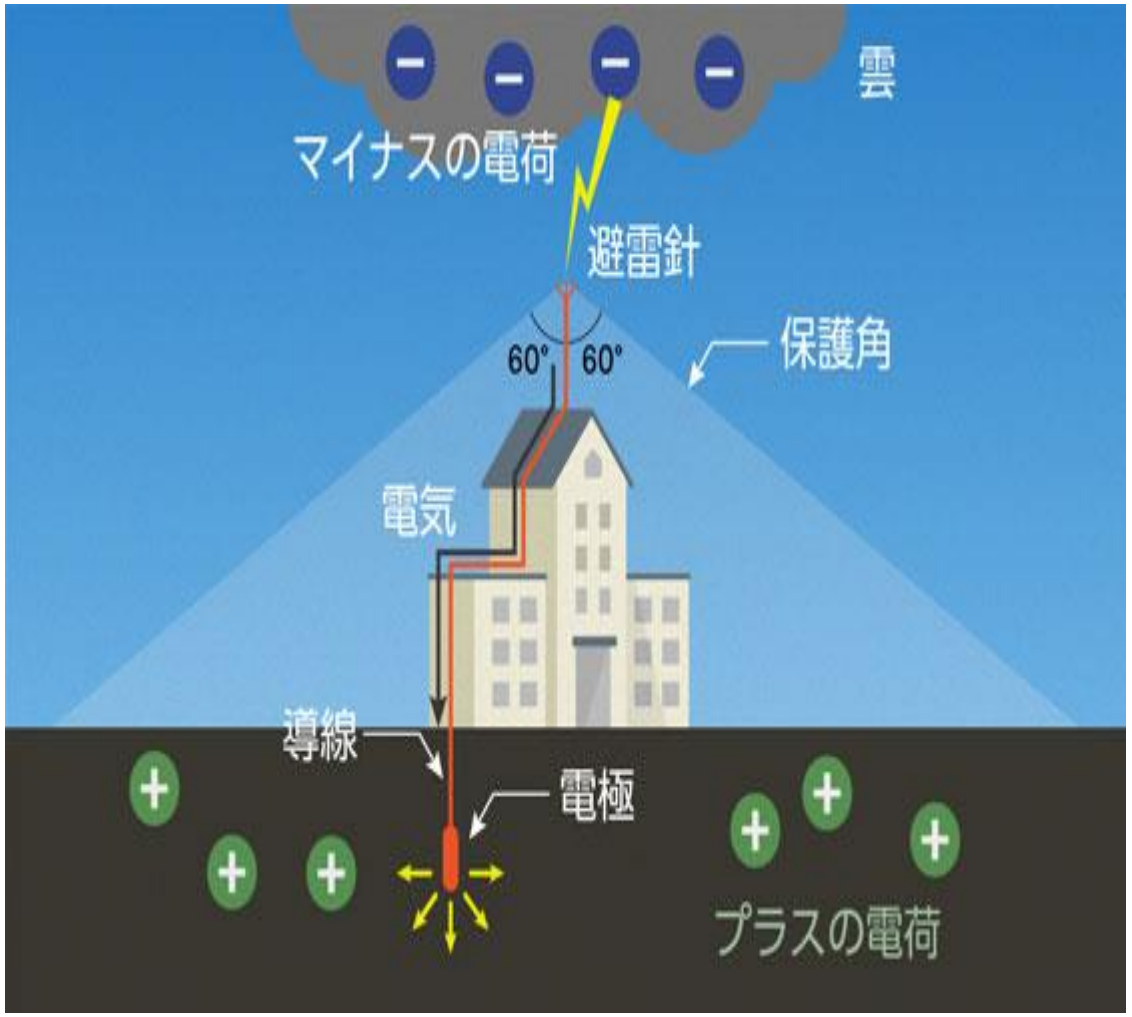
① 木のてっぺんから
約45度の場所

② 木の幹から
４ｍ以上離れる

③ 木の枝や葉から
２ｍ以上離れる

# 落雷からの避難（避雷針）





# 雷がゴムに落ちたら何Aの電流が流れるか？

絶縁体：電気を通さない物質の総称

| | |
|---|---|
| 雷 | 1,~~000,000,000~~V |
| ゴム | 10,000,~~000,000,000~~Ω |

# 雷がゴムに落ちたら何Aの電流が流れるか？

雷がゴムに落ちたら・・・

0.0001Aの電流が流れる

---

一部の人は感じられるかも
人の命にかかわるのは 0.05A ～

# 雷がゴムに落ちたら何Aの電流が流れるか？

雷がゴムに落ちたら・・・

0.0001Aの電流が流れる

が・・・

---

現実的には**絶縁破壊**が起こり
電気が普通に流れるようになる

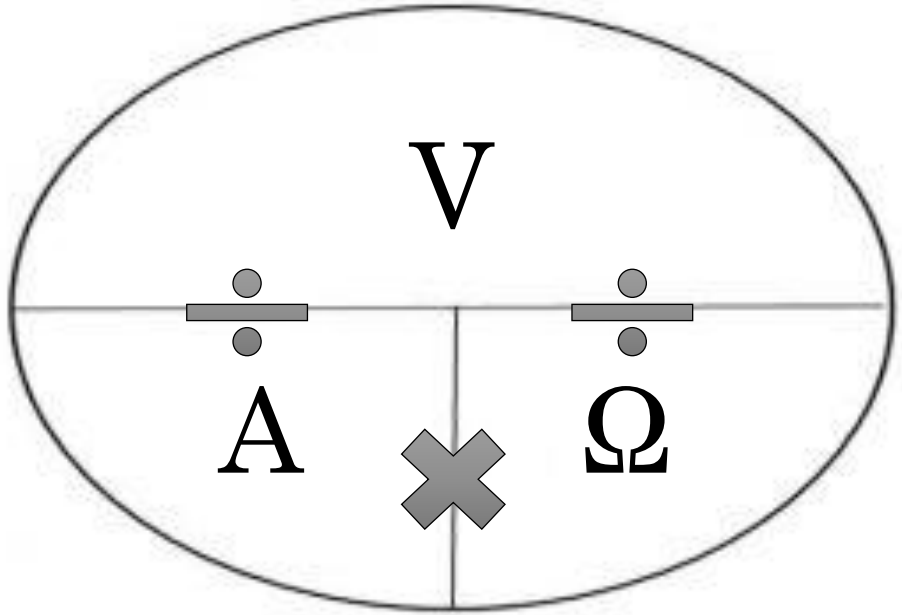
**熱で蒸発する**

# ④電気に関する応用問題⑦⑧

$$V = A \times \Omega$$

$$A = V \div \Omega$$

$$\Omega = V \div A$$



# ④電気に関する応用問題　⑨

６Ｖの電圧で１ｍＡの電流を流すためには
何Ωの抵抗が必要か？

$$\Omega \quad = \quad V \quad \div \quad A$$

$$\Omega \quad = 6V \quad \div \quad 1mA$$

$$6k\Omega \quad = 6V \quad \div \quad 0.001A$$

# エアコンの利用



# ④電気に関する応用問題

2000Wのエアコンを使用する場合、通常の家庭用電源では正常に起動することができない。その理由と解決方法を説明しなさい

# ④電気に関する応用問題

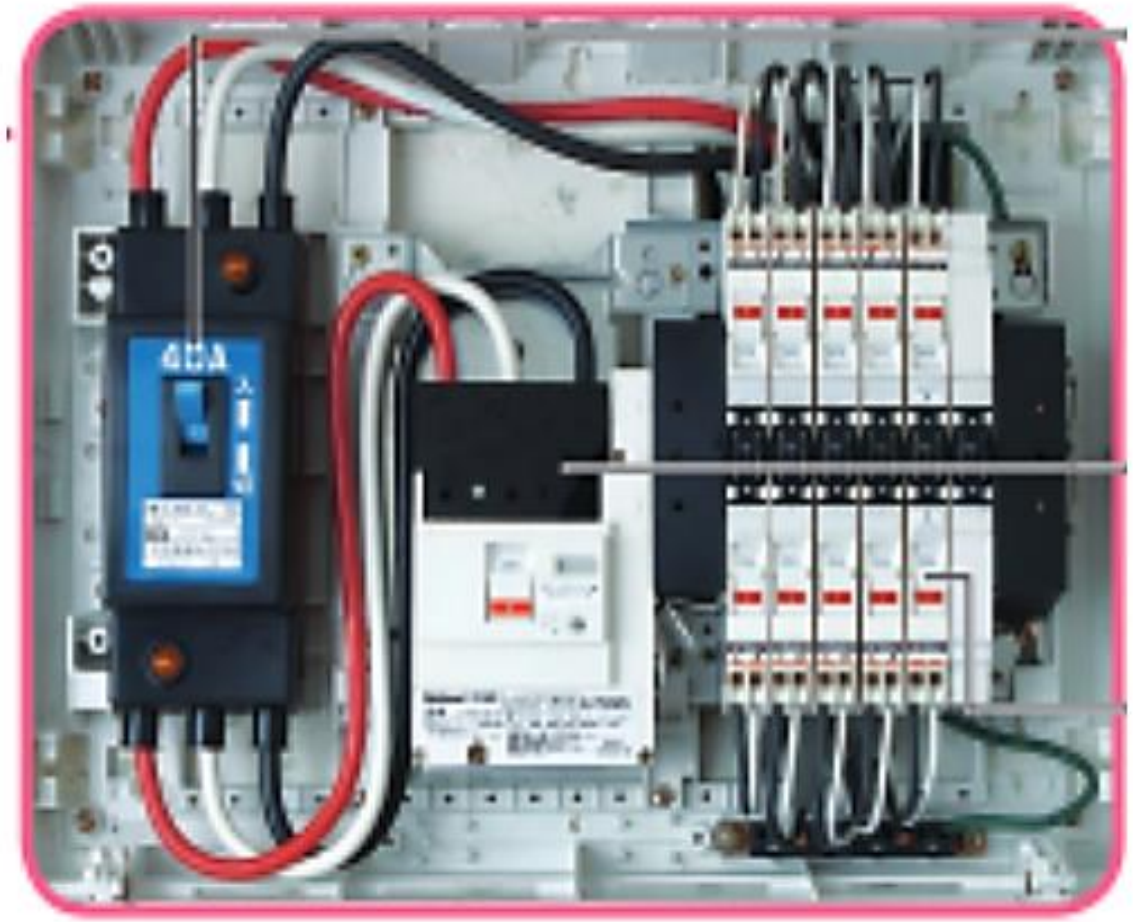
2000Wのエアコンの使用時に流れる電流は？※定格電圧は１００Vとする

$$W = V \times A$$

$$2000W = 100V \times A$$

$$20A = 2000W \div 100V$$

# 電気機器を安全に使用するために　P150



ブレーカ

１００Ｖ　×　１５Ａ

１５００Ｗ

漏電遮断器の遮断
ブレーカが自動的に落ちて電力の供給を止め、感電や火災を防ぐ

# 電気部品の定格(コンセント)

定格電流：１５Ａ

１コンセントあたり　１５Ａ　まで

定格電圧：１００Ｖ　または２００Ｖ

# 2000Wのエアコンを利用する場合

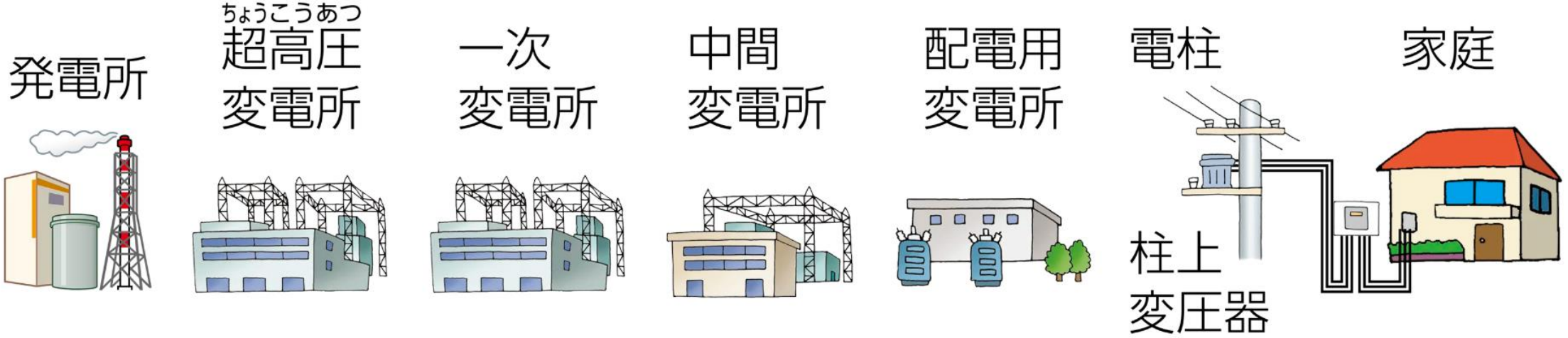
定格電流：１５AまでOK

２０００W　÷　１００V　＝　２０A

２０００W　÷　２００V　＝　１０A

# 電気を供給する仕組み　P145

## 図5　発電所から家庭までの電圧の変化




高電圧で作って徐々に落とすほうが効率が良い